

PDF 学習ワークスペース

統合画面構成および基本仕様書

2025 年 12 月 10 日

1 目的

本ドキュメントは、ファイル `統合.drawio.png` に示される画面構成に基づき、PDF 資料とノートテキストを同一画面内で同時編集・閲覧できる「PDF 学習ワークスペース (PDF 注釈エディタ+ノートエディタ)」の基本仕様を記録するものである。

目標は次の通りである。

- 授業単位のワークスペースごとに、PDF 資料群とノートテキスト群を一体として管理する。
- 1つの画面上に、PDF 注釈ビューとノートテキスト編集エリアを同時表示し、相互参照しながら学習できるようにする。
- ノート内の数式を別枠で見やすく表示する「数式ビュー」を用意し、テキストと数式を分けて扱えるようにする。
- 将来的に、PDF 上の範囲とノート内の範囲を結びつける「リンク層」を拡張できる設計とする。

2 画面構成の全体像

2.1 レイアウト概要

メインウィンドウは、最上段にメニューバーを配置し、その下を上下2段のスプリッターで分割する。

- 最上段：メニューバー
- 上段ペイン：左～右を3分割
 - (a) 左：ディレクトリ構造・授業／ファイル選択ペイン
 - (b) 中央：PDF 注釈・閲覧ペイン
 - (c) 右：ノート内の数式ビュー
- 下段ペイン：左～右を3分割
 - (a) 左：ノート入力ショートカットペイン
 - (b) 中央：ノートテキスト編集ペイン (txt / markdown 等)
 - (c) 右：ノートと数式ビューの重なる領域 (将来拡張・境界領域)

実装上は、たとえば Qt / PySide6 または C++/Qt を用い、以下のような構造とすることを想定する。

```
QMainWindow
├── MenuBar
└── centralWidget = mainSplit (QSplitter: Vertical)
    ├── topSplit (QSplitter: Horizontal) ← 上段ペイン
    └── bottomSplit (QSplitter: Horizontal) ← 下段ペイン
```

2.2 最上段メニューバー

メニューバーは、少なくとも以下のメニュー群を持つ。

- **ファイル**：ワークスペースの新規作成・開く・保存・終了など
- **表示**：ペインの表示／非表示，レイアウトのリセット，ズーム関連設定など
- **ノート**：ノートファイルの新規作成，フォーマット設定（例：Markdown / 専用形式），テンプレート挿入など
- **ツール**：リンク管理，検索，外部ツール連携（将来拡張）など
- **ヘルプ**：バージョン情報，キーボードショートカット一覧など

3 上段ペインの詳細仕様

3.1 左：ディレクトリ／授業・ファイル選択ペイン

■役割 授業単位のワークスペースと，その配下に存在する PDF ファイルやノートファイルを一覧し，ユーザーが対象の授業・資料を素早く切り替えられるようにする。

■表示内容

- 授業（ワークスペース）単位のルートディレクトリ
- 各授業に紐づく PDF ファイル群
- 各授業に紐づくノートファイル群
- 必要に応じて，サブフォルダや補助ファイル

■基本操作

- 授業（ワークスペース）ノードを選択：その授業のファイル一覧を右側に表示。
- PDF ファイルをダブルクリック：中央の PDF ペインに読み込む。
- ノートファイルをダブルクリック：下段中央のノートペインに読み込む。

3.2 中央：PDF 注釈・閲覧ペイン

■役割

- 授業資料（PDF）を表示し，拡大縮小やページ移動を行う。
- ハイライトや下線，テキストボックスなどの注釈を付与する。
- 将来的には，ノートとのリンク情報を可視化し，クリックでノートヘジャンプできるようにする。

■表示・ナビゲーション機能

- ページ単位の表示（1 ページ表示を基本とし，将来は連続スクロールも検討）。
- 拡大縮小（ズームイン／アウト，フィットページ，フィット幅など）。
- スクロール（マウスホイール，ドラッグ操作）。
- ページ番号の直接入力や前後ページへの移動。

■注釈機能（初期バージョンの想定）

- ハイライト（背景色付き矩形）。
- 下線・取り消し線・波線等の描画。
- テキストボックスの挿入（コメントや補足説明）。
- 注釈の移動・削除・色変更。

3.3 右：数式ビュー

■役割 ノートテキスト内に記述された数式部分を抽出し、読みやすい形式で表示する。テキストエディタと分けておくことで、数式を視覚的に把握しやすくする。

■基本動作

- ノートテキスト編集ペインの内容を監視し、所定の記法（例： $\$ \dots \$$ や $\$ \$ \dots \$ \$$ ，専用のタグなど）を解析する。
- 抽出した数式をリストとして表示し、簡易なプレビューを行う。
- 将来的には、LaTeX 形式での描画（SVG / PNG / 数式レンダラ）への拡張を想定する。

■ノートとの連携

- 数式一覧の項目をクリックすると、ノートテキスト側の該当位置にカーソルを移動する。
- 逆に、ノート側でカーソルがある数式を右上にハイライト表示するなどの連携も検討する。

4 下段ペインの詳細仕様

4.1 左：ノート入力ショートカットペイン

■役割 ノート作成時によく使うテンプレートや記号，マークをボタン形式で提供し，ノート入力の手速と一貫性を高める。

■想定される要素

- 定義・定理・命題などの枠組みテンプレート（例： $\backslash\text{defn}\{\}$ ， $\backslash\text{thm}\{\}$ 等）。
- 見出しテンプレート（# 見出し など）。
- 学習マーク（「重要」「要復習」「試験に出そう」等）。
- PDF とのリンク挿入ボタン（現在の PDF 位置への参照をノートに挿入する機能は将来拡張）。

■基本動作

- ボタンをクリックすると，現在のノートテキストカーソル位置に定型文を挿入する。
- ショートカットのカスタマイズ機能（ユーザーがよく使うテンプレートを登録）を将来的に追加する。

4.2 中央：ノートテキスト編集ペイン

■役割 授業ごとのノートを記述するメインのテキストエディタである。平文テキスト，Markdown，あるいは将来的な専用ノート形式を扱う。

■基本機能

- UTF-8 日本語テキストの編集・保存。
- Undo / Redo，コピー／ペースト，検索・置換。
- 行番号表示（任意）。
- ある程度のシンタックスハイライト（見出し，数式部分など）。

■数式・リンクとの関係

- 数式記法（たとえば $\$ \dots \$$ や $\backslash[\dots\backslash]$ 等）を入力すると，右上の数式ビューに自動的に反映される。
- 将来的には，PDF とのリンクを表す特殊記法（例：[[p12: 式 (3)]]）を扱い，PDF ペインとの双方向ジャンプに利用する。

4.3 右：重なる領域（ノート・数式ビューの境界）

■**位置づけ** 下段右ペインは、「ノートテキスト編集ペイン」と「上段の数式ビュー」との境界に位置する。初期バージョンでは、次のような扱いを想定する。

- レイアウト上の余白・リサイズ用領域として利用し、特定の機能を持たない簡易なペインとして実装する。
- 将来的に、「リンク一覧」「現在表示中の PDF-ノート対応表」「ステータス表示」などの情報ペインとして拡張する余地を残す。

5 データ構造（ワークスペース設計）

5.1 ワークスペースの概念

本システムでは、「授業」や「科目」に相当する単位を **ワークスペース** として扱う。

- 各ワークスペースは、1つのルートディレクトリに対応する。
- その配下に、PDF 資料、ノートファイル、補助ファイル、リンク情報ファイルなどを配置する。

5.2 想定される基本クラス

実装言語に依存しない抽象レベルで、次のような構造を想定する。

■Workspace

- `name`：授業名・ワークスペース名
- `root_path`：ルートディレクトリのパス
- `documents` : `list[PdfDocument]`：PDF 資料一覧
- `notes` : `list[NoteDocument]`：ノートファイル一覧

■PdfDocument

- `path`：PDF ファイルパス
- `title`：表示名
- `page_count`：ページ数

■NoteDocument

- `path`：ノートファイルパス
- `title`：表示名
- `raw_text` または構造化データ（将来的に JSON 等へ拡張）

■Link（将来拡張）

- `pdf` : `PdfDocument`：対象 PDF
- `page_index`：ページ番号
- `rect`：PDF 座標系における矩形領域
- `note` : `NoteDocument`：対応するノート
- `text_range`：ノート内の文字範囲や行範囲

初期バージョンでは、Link は定義のみ行い、実際の UI 操作や保存・復元は後続フェーズで実装する。

6 段階的実装プラン

本システムは、以下のようなフェーズに分けて実装を進めることを想定する。

フェーズ 0：レイアウト骨組みの構築

- QMainWindow, メニューバー, mainSplit (縦分割), topSplit (横 3 分割), bottomSplit (横 3 分割) を実装する。
- 各ペインには仮のウィジェット (ラベルや空のビュー) を配置し, 統合.drawio.png に近い見た目を再現する。

フェーズ 1：PDF ビューとノート編集の実用化

- 中央上ペインに PDF ビュー (PDFium + Qt など) を組み込み, 単一 PDF の表示・ページ送り・ズームを実装する。
- 中央下ペインのノートエディタで, UTF-8 日本語テキストの読み書きができるようにする。
- 左上ペインのツリーから, PDF / ノートを選択して各ペインにロードできるようにする。

フェーズ 2：数式ビューとショートカットの活用

- 右上ペインに数式ビューを実装し, ノートテキストから数式記法を抽出・一覧表示する。
- 左下ペインのショートカットボタンから, ノートエディタへ定型文やマークを挿入できるようにする。
- 数式ビューとノートエディタ間で簡易な相互ジャンプ機能を追加する。

フェーズ 3：リンク層と授業ワークスペース機能の強化

- PDF 上の矩形領域とノート内の範囲を結ぶ Link 情報の保存・復元を実装する。
- PDF 側の注釈やハイライトをクリックすると, 対応するノート位置へジャンプできるようにする。
- ノート側のリンク記法から, 対応する PDF ページ・位置へジャンプできるようにする。
- 授業ディレクトリの自動スキャンや, 命名規則テンプレートなど, ワークスペース管理機能を拡張する。

7 おわりに

本仕様書は、「PDF とノートテキストの双方を同時に編集できる学習ワークスペース」を実装するための初期設計メモである。今後の実装過程において、必要に応じて本ドキュメントを拡張・改訂し、リンク層や数式レンダリング、ワークスペース管理機能などを段階的に具体化していく。